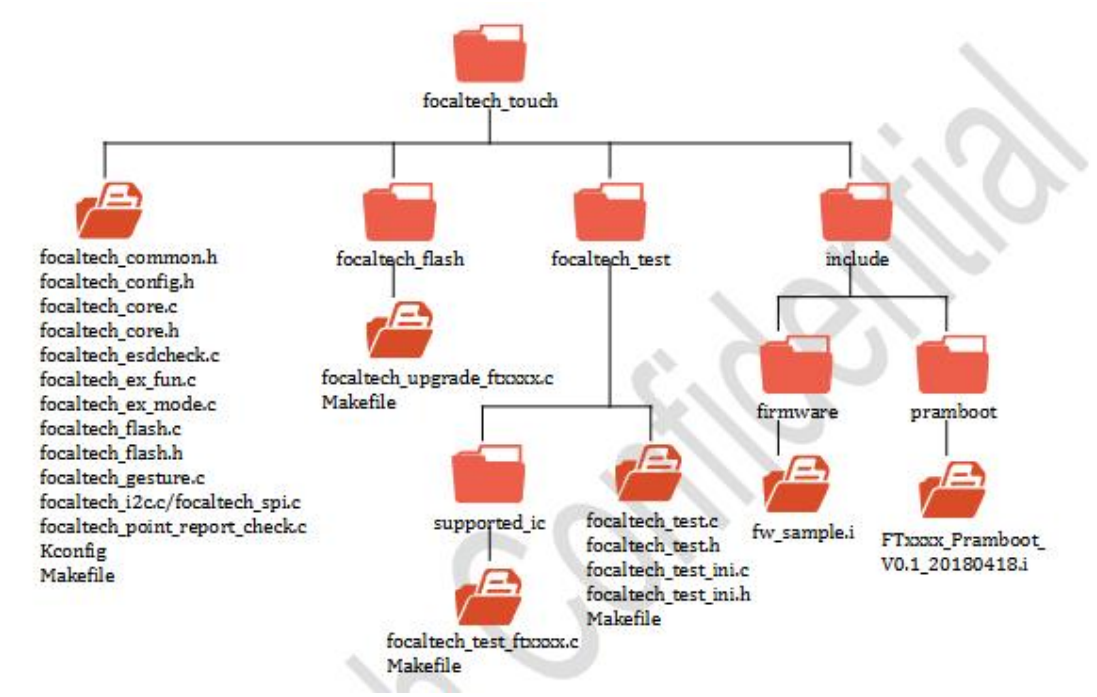


移植 FT5446U 触摸屏 TP 到安凯平台

- 1. 使用 I2C 接口
- 2. 文件构造：



组件	文件	属性	描述
编译器	Makefile	必需	用于内核编译和配置。
	Kconfig		
主程序	focaltech_common.h focaltech_config.h focaltech_core.c focaltech_core.h	必需	TP 驱动的主要功能，包含驱动注册、总线接口（SPI/I2C）初始化、挂起 / 恢复、多点触控协议支持等。可通过 APK 或 ADB 修改

组件	文件	属性	描述
接口	focaltech_i2c.c	必需	focaltech_config.h 来自定义 TP 驱动功能。
	focaltech_spi.c		与 I2C/SPI 的总线通信； 警告：同一时间只能使用 I2C 或 SPI 中的一种。
升级	focaltech_flash.c focaltech_flash/ focaltech_flash.h	可选	与固件升级相关的代码； 警告： a. 使用 SPI 接口时，项目中没有 focaltech_flash/ 目录。
esd 检查	focaltech_esdcheck.c	可选	用于处理 ESD 检查功能。
手势	focaltech_gesture.c	可选	用于处理手势功能。
sysfs/proc	focaltech_ex_func.c	可选	创建 sysfs/proc 节点，用于与 APK 通信。
工厂测试	focaltech_test/.c	可选	用于工厂测试；建议使用 APK 进行

组件	文件	属性	描述
其他	focaltech_ex_mode.c focaltech_point_report_check.c	可选	工厂测试。 用于处理皮套 / 手套 / 充电器功能。 用于在无触摸超时的情况下报告所有点的抬起事件； 警告：虽然可以使用，但不建议在项目开始时使用，即使这样做是可以的。

3. 将 “ focaltech_touch ” 目录复制到内核目录（ kernel/drivers/input/touchscreen ） ； 然后修改

Kconfig/Makefile:

A. 将以下行添加到 kernel/drivers/input/touchscreen/Kconfig:

source “drivers/input/touchscreen/focaltech_touch/Kconfig”

B. 将以下行添加到 kernel/drivers/input/touchscreen/Makefile:

obj-\$(CONFIG_TOUCHSCREEN_FTS) += focaltech_touch/

4. 启用 “Foaltech Touchscreen” 驱动程序

A. 方法一：执行 “make menuconfig” 命令后，在以下路径中检查

“Foaltech Touchscreen” 驱动程序： “设备驱动程序 -> 输入设备支持 -> 触摸屏 -> Foaltech Touchscreen”

B. 方法二:

在

/os/kernel/arch/arm/configs/anycld_ak37d_SRA_704MAHT_defconfig 目录下添加

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_FTS=y
```

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_FTS_DIRECTORY="focaltech_touch"
```

5. 配置 DTS

参考: focaltech@38 {

```
compatible = "focaltech,fts";
```

```
reg = <0x38>;
```

```
pinctrl-names = "default";
```

```
pinctrl-0 = <&goodx9xx_pins >;
```

```
/* 中断和复位 GPIO*/
```

```
irq-gpio = <&gpio 42 2>;
```

```
reset-gpio = <&gpio 41 1>;
```

```
TP_MAX_X = <800>;
```

```
TP_MAX_Y = <1280>;
```

```
max-touch-number = <5>;
```

```
/* 最大触摸点数 */
```

```

interrupt-parent = <&gpio>;

interrupts = <42 2>;

interrupts-names = "irq-gpios";

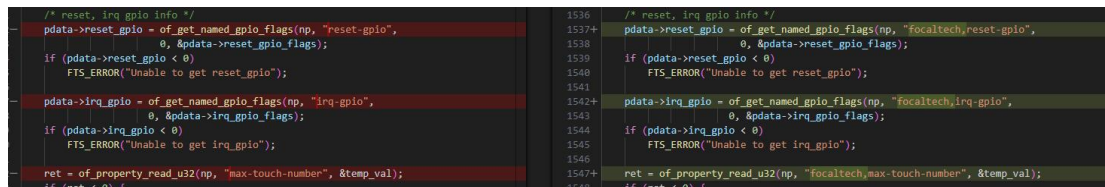
focaltech,display-coords = <0 0 800 1280>;

status = "okay";

};

```

6. 修改 focaltech_core.c 适配设备树:



```

/* reset, irq gpio info */
pdata->reset_gpio = of_get_named_gpio_flags(np, "reset-gpio",
0, &pdata->reset_gpio_flags);
if (pdata->reset_gpio < 0)
    FTS_ERROR("Unable to get reset_gpio");

pdata->irq_gpio = of_get_named_gpio_flags(np, "irq-gpio",
0, &pdata->irq_gpio_flags);
if (pdata->irq_gpio < 0)
    FTS_ERROR("Unable to get irq_gpio");

ret = of_property_read_u32(np, "max-touch-number", &temp_val);
if (ret < 0) {

1536 /* reset, irq gpio info */
1537+ pdata->reset_gpio = of_get_named_gpio_flags(np, "focaltech,reset-gpio",
1538 0, &pdata->reset_gpio_flags);
1539 if (pdata->reset_gpio < 0)
1540     FTS_ERROR("Unable to get reset_gpio");
1541
1542+ pdata->irq_gpio = of_get_named_gpio_flags(np, "focaltech,irq-gpio",
1543 0, &pdata->irq_gpio_flags);
1544 if (pdata->irq_gpio < 0)
1545     FTS_ERROR("Unable to get irq_gpio");
1546
1547+ ret = of_property_read_u32(np, "focaltech,max-touch-number", &temp_val);
1548 if (ret < 0) {

```

去掉全部 focaltech。

打开 focaltech_config.h

关 闭 客 户 电 源 #define FTS_POWER_SOURCE_CUST_EN
0

如果配置完成后，触屏不能用，应先查询使用的 I2C 是否正确，再查询 reset-gpio 和 irq-gpio 是否正确。用逻辑分析仪测量 I2C 是否有数据，reset-gpio 状态是否正确，基本就这些了。